Young's Physics
물리 II 진단고사(전자기/파동) 해설

객관식 정답 번호

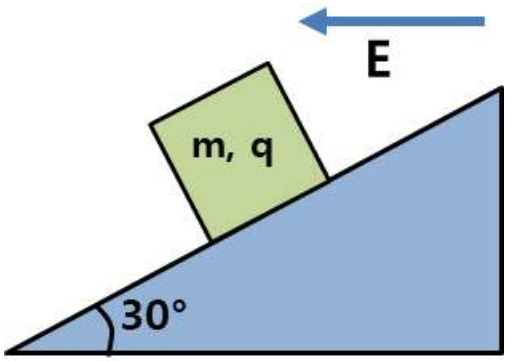
1	③	2	②	3	②	4	③	5	②
6	⑤	7	③	8	①	9	①	10	③
11	③	12	⑤	13	②	14	④	15	⑤
16	①	17	②	18	①	19	⑤	20	④

서술형 정답

21	$6k\frac{q^2}{a}$
22	(1) $r=\frac{mv\sin\theta}{Bq}=0.1\,[m]$ (2) $p=v_zT=\frac{2\pi mv\cos\theta}{Bq}=\frac{\sqrt{3}}{5}\pi\,[m]$
23	$n\geq\sqrt{2}$
24	(1) $d=\frac{11}{4}\lambda$ (2) 해설 참조
25	$R_A:R_B=2:\sqrt{2}$

진단고사 - 전자기/파동

1. 그림과 같이 수평면에 대한 경사각이 30° 인 빗면 위에 질량 m, 전하량의 크기 q인 물체가 정지해 있다. 균일한 전기장 E가 왼쪽 방향으로 작용할 때, 다음 중 옳지 않은 설명을 고르시오. (단, 중력가속도는 g이다.)



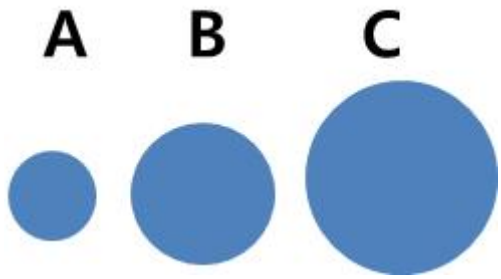
① 물체는 음전하로 대전되어 있다.
② 물체에 작용하는 힘의 합력은 0이다.
③ 물체가 정지해있기 위해 필요한 전기장의 크기 $E=\frac{mg}{2q}$ 이다.
④ 빗면의 각도가 증가할수록 물체를 정지시키기 위하여 필요한 전기장의 크기는 증가한다.
⑤ 전기장이 수직 아래 방향으로 변화한다면 물체가 정지해있기 위하여 필요한 전기장의 크기 $E=\frac{mg}{q}$ 이다.

해설

답 : ③

③ 물체가 정지해있기 위해 필요한 전기장의 크기 $E=\frac{mg\tan\theta}{q}=\frac{mg}{\sqrt{3}q}$ 이다.

2. 반지름의 비가 1:2:3인 금속구 A, B, C가 있다. 금속구 A는 +5C, 금속구 B는 +1C, 금속구 C는 전하를 가지고 있지 않다. A와 B를 접촉했다가 띄고 C를 A와 접촉한 이후 각 공들의 최종 전하의 곱을 구하시오.



① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ $\frac{5}{4}$

④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

해설

답 : ②

반지름이 다른 구끼리 접촉시 반지름의 비대로 전하를 나눠갖는다.

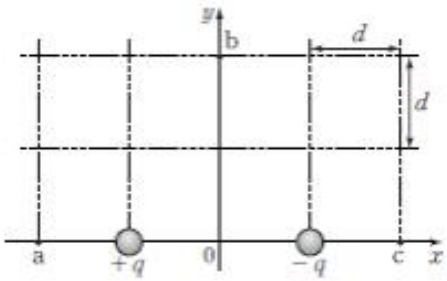
접촉 전, A: 5C, B: 1C, C: 0C

A, B 접촉 후, A: 2C, B: 4C, C: 0C

C, A 접촉 후, A: 0.5C, B: 4C, C: 1.5C

따라서 최종 전하의 곱은 3이다.

3. 다음 그림은 x축 위에 고정된 전하량이 +q, -q인 두 전하를 나타낸 것이다. 다음 중 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



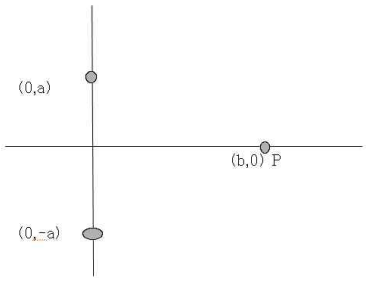
① 점 a에서 전위가 점 b에서 전위보다 낮다.
② 대전된 입자를 y축을 따라 이동시킬 때 전기력이 한 일은 0 이다.
③ 점 a와 b에서 전기장의 크기는 같다.
④ 점 a와 c에서 전기장의 방향은 같다.
⑤ 대전된 입자를 원점에 두면 정지한 상태로 유지된다.

해설

답 : ②

① 점 a에서 전위가 점 b에서 전위보다 높다. (양전하에 가까우므로)
② 대전된 입자를 y축을 따라 이동시킬 때 y축 상의 전위는 0이므로 전기력이 한 일은 0 이다. (O)
③ 점 a와 b에서 전기장의 크기는 다르다.
④ 점 a와 c에서 전기장의 방향은 반대이다.
⑤ 대전된 입자를 원점에 두면 양전하는 오른쪽으로, 음전하는 왼쪽으로 힘을 받아 이동할 것이다.

4. 전하량 +Q인 2개의 점전하가 다음 그림과 같이 y 축위에 놓여 있다. 쿨롱 비례 상수가 k 일 때 다음 중 옳은 것을 고르시오.



(보기)

ㄱ. P점에서의 전위는 $V=\frac{2kQ}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 이다

ㄴ. P점에서의 전기장은 $\vec{E}=\frac{kbQ}{(a^2+b^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{x}$이다.

ㄷ. (0,-a)의 전하를 $-Q$로 바꾸면 전기장은 $\vec{E}=-\frac{2kaQ}{(a^2+b^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{y}$으로 바뀐다.

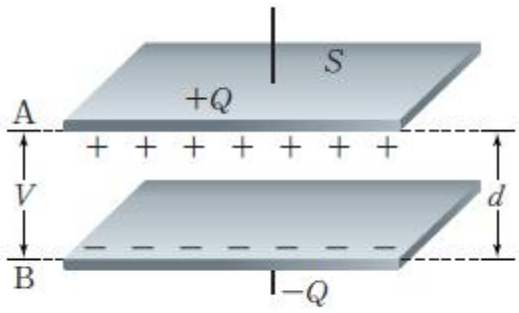
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

답 : ③

ㄴ. P점에서의 전기장은 $\vec{E}=\frac{2kbQ}{(a^2+b^2)^{\frac{3}{2}}}\hat{x}$이다.

5. 간격이 d인 평행판 축전기에 전원과 스위치를 연결하여 완전 충전을 한 후 전원장치를 제거한 채 두 금속판 사이의 간격 d를 감소 시켰다. 이때 나타나는 현상이 아닌 것은?



전기 용량

① 축전기의 전기용량은 증가한다.
② 축전기 사이의 전압은 증가한다.
③ 축전기 사이의 전기장의 세기는 일정하다.
④ 축전기에 충전되는 전하량은 일정하다.
⑤ 축전기에 저장된 전기 에너지는 감소한다.

해설

답 : ②

전원 장치를 분리시킨 채 평행판 축전기의 간격 d를 감소시키면 전하량 Q가 일정한 채로 전기용량이 증가하게 된다.

① 축전기의 전기용량은 증가한다. $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$ 이므로 증가한다.

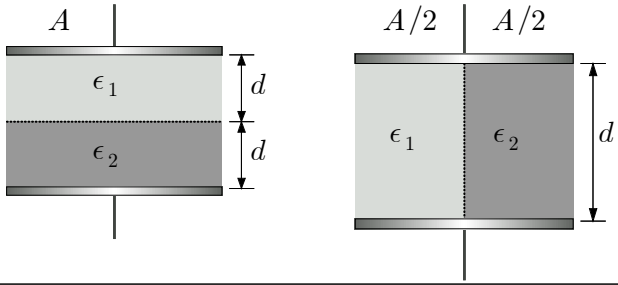
② 축전기 사이의 전압은 증가한다. $Q = CV$에서 Q는 일정, C는 증가하므로 V는 감소한다.

③ 축전기 사이의 전기장의 세기는 감소한다. $E = \frac{V}{d}$ 인데 d가 감소하는 비율만큼 V도 감소하므로 일정

④ 축전기에 충전되는 전하량은 일정하다. 전원 장치가 없으므로 일정

⑤ 축전기에 저장된 전기 에너지는 감소한다. $W = \frac{Q^2}{2C}$ 에서 Q는 일정, C는 증가하므로 에너지는 감소

6. 아래 그림은 극판 사이가 다른 절연 물질로 채워져 있는 경우를 나타낸다. 왼쪽 그림에서는 극판의 넓이는 A, 유전체 사이의 거리는 d이고, 오른쪽 그림에서 극판 면적은 $\frac{A}{2}$, 유전체의 두께는 d로 서로 다른 두 가지 유전물질이 채워져 있는 것을 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.



(보기)

ㄱ. 왼쪽 그림의 합성전기용량은 $\frac{\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\frac{A}{d}$이다.

ㄴ. 오른쪽 그림의 합성 전기용량은 $\frac{(\varepsilon_1+\varepsilon_2)A}{2d}$이다.

ㄷ. 전원이 연결되어 있을 때 왼쪽그림에서는 각 유전물질에 유도되는 전하량이 일정하며 오른쪽 그림에서는 각 유전물질에 걸린 전압은 같다.

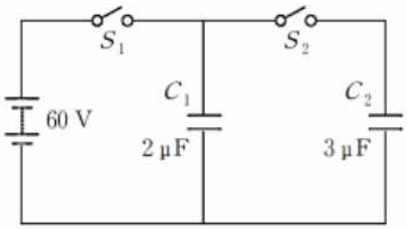
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

답 : ⑤

왼쪽 그림은 두 유전체에 의한 축전기가 직렬 연결, 오른쪽 그림은 병렬 연결 되어 있으므로 합성 전기용량은 ㄱ, ㄴ에서 구한 전기용량과 일치한다. 직렬일 때엔 각 유전물질에 유도되는 전하량이 일정하며, 병렬일 때엔 걸리는 전압이 같다.

7. 그림과 같은 회로에서 스위치 S_1을 닫았다가 얼마 후 스위치를 열고, S_2를 닫았을 경우 C_2의 극판 사이의 전위차는 얼마인가?



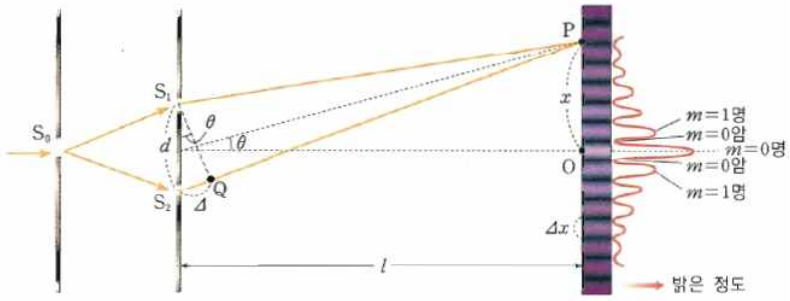
① 8V ② 16V ③ 24V
④ 12V ⑤ 20V

해설

답 : ③

S_1을 닫은 뒤 C1에 충전되는 전하량은 $Q=CV=120\mu C$ 이다. S2를 닫은 뒤엔 C1과 C2에 같은 전압이 걸릴 때까지 전하량을 나눠 가지게 되므로 $V_1 = V_2 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{Q_2}{C_2}, Q_1 + Q_2 = 120\mu C$ 식을 풀면 각 극판 사이 걸리는 전위차는 24V가 나온다.

8. 아래 그림과 같이 간격 d의 이중슬릿에서 L만큼 떨어진 곳에 스크린이 있다. 파장이 λ인 빛을 슬릿에 비추면 슬릿에서 나온 빛이 스크린에서 간섭하게 된다. 굴절률 n의 물을 채워넣었을 때 밝은 무늬 사이의 간격은 얼마인가? (단, d는 L에 비해 매우 작다.)



① $\frac{L\lambda}{nd}$ ② $\frac{ndL}{\lambda}$ ③ $\frac{dL}{n\lambda}$

④ $\frac{\lambda L}{2nd}$ ⑤ $\frac{\lambda L}{d}$

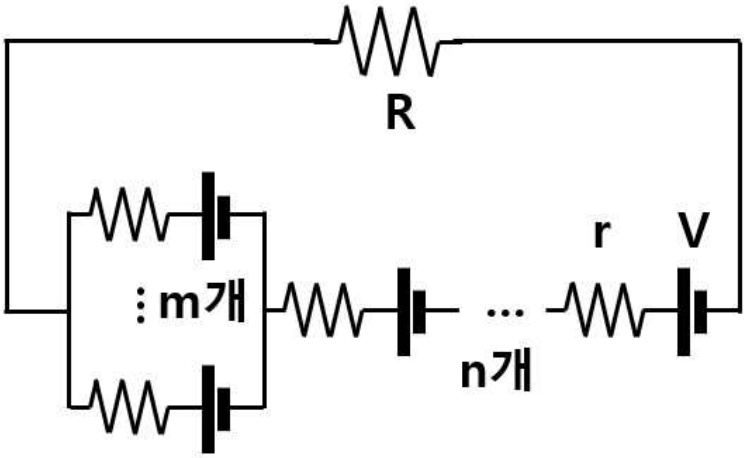
해설

답 : ①

물을 넣을 경우 파장이 $\frac{\lambda}{n}$로 줄어들게 된다. 이 경우 밝은 무늬 (보강)간섭 조건 $\triangle = d\frac{x}{L} = m\frac{\lambda}{n}$이다.

따라서 m=1일 때 x 값과 m=2일 때 x값의 차이를 구하면 무늬 사이 간격을 구할 수 있으며 $\frac{L\lambda}{nd}$가 무늬 사이 간격이 나온다.

9. 다음과 같이 내부저항 r, 기전력 V인 건전지를 m개 병렬 연결, n개 직렬 연결하였을 때 저항 R에 흐르는 전류를 r, R, V로 구하여라.



① $\frac{(n+1)V}{(n+\frac{1}{m})r+R}$ ② $\frac{(n+1)V}{(n+1)r+R}$ ③ $\frac{(n+\frac{1}{m})V}{(n+1)r+R}$

④ $\frac{(n+\frac{1}{m})E}{(n+\frac{1}{m})r+R}$ ⑤ $\frac{(n+m)E}{(n+1)r+R}$

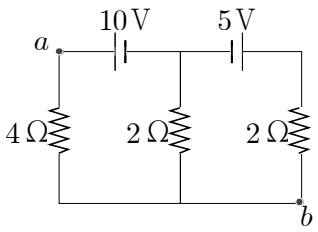
해설

답 : ①

전지 m개는 병렬 연결, 이후 n개가 직렬로 연결되어 있으므로 총 기전력은 (n+1)V,

합성 저항은 $(n+\frac{1}{m})r+R$이 된다. 따라서 옴의 법칙에 의하여 전체 전류는 $\frac{(n+1)V}{(n+\frac{1}{m})r+R}$ 이다.

10. 오른쪽 그림은 내부 저항을 무시할 수 있는 기전력 $10\,\mathrm{V}$, $5\,\mathrm{V}$ 인 전지 2 개와 저항값이 각각 $4\,\Omega$, $2\,\Omega$, $2\,\Omega$ 인 저항 3 개로 이루어진 회로를 나타낸 것이다.



도선 위 a , b 두 지점 사이 전위차는?

① $3\,\mathrm{V}$ ② $5\,\mathrm{V}$ ③ $6\,\mathrm{V}$ ④ $8\,\mathrm{V}$ ⑤ $10\,\mathrm{V}$

해설

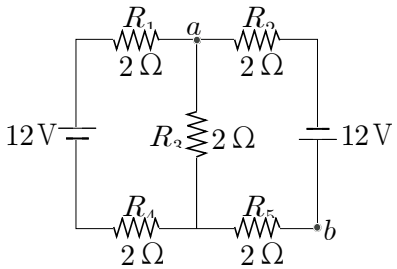
답 : ③

왼쪽 고리에서 반시계 방향으로 흐르는 전류를 I1, 오른쪽 회로에서 시계 방향으로 흐르는 전류를 I2라고 하자. 키르히호프 법칙을 이용하여 각 저항에 흐르는 전류를 계산해보면,

$10-4I_1-2(I_1+I_2)=0$
$5-2I_2-2(I_1+I_2)=0$
$I_1=1.5A, I_2=0.5A$

따라서 4Ω에 흐르는 전류는 1.5A 이므로 a, b 사이 전위차이는 $\triangle V=I_1R=6\,V$ 이다.

11. 오른쪽 그림은 저항값이 $2\,\Omega$ 으로 같은 5 개의 저항과 기전력이 $12\,\mathrm{V}$ 로 같은 두 개의 전지로 구성된 회로를 나타낸 것이다. 이 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전지의 내부저항은 무시한다.)



(보기)

ㄱ. R_1 과 R_5 에 흐르는 전류의 세기는 서로 같다.

ㄴ. 전위는 a 점이 b 점보다 $6\,\mathrm{V}$ 낮다.

ㄷ. R_3 에서 소비되는 전력은 $2\,\mathrm{W}$ 이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

답 : ③

왼쪽 고리에서 시계 방향으로 흐르는 전류를 I1, 오른쪽 회로에서 시계 방향으로 흐르는 전류를 I2라고 하자.

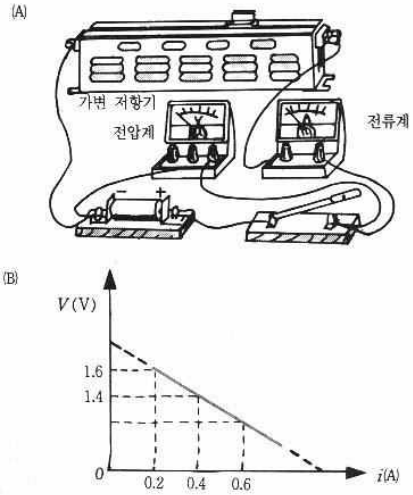
$12-2I_1-2(I_1-I_2)-2I_1=0$

$12-2I_2-2(I_2-I_1)-2I_2=0$

$I_1=3A, I_2=3A$

따라서 R1과 R5에 흐르는 전류는 3A로 같고(ㄱ), a, b점 사이 전위 차이는 6V이며(ㄴ), R3에서 소비되는 전력은 0W이다(흐르는 전류가 0A이므로).

12. 아래 그림과 같은 전기 회로 (A)를 이용하여 전지의 기전력과 내부 저항을 측정하려고 한다. 가변 저항을 변화시켜 전류계와 전압계의 눈금 변화가 그래프 (B)와 같이 나타났을 때, 기전력과 내부저항의 크기를 각각 구하여라.



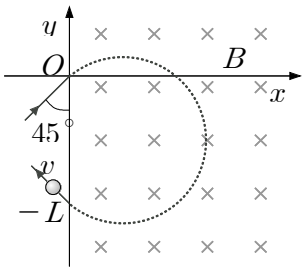
① $0.8\,V, 2\Omega$ ② $0.8\,V, 1\Omega$ ③ $1.8\,V, 2\Omega$
④ $0.5\,V, 2\Omega$ ⑤ $1.8\,V, 1\Omega$

해설

답 : ⑤

내부 저항을 고려한 단자전압 식은 $V = E - Ir$ 이므로 y절편 값인 1.8V가 기전력, 기울기인 -1이 -r이 되어 내부저항은 1Ω이 된다.

13. 오른쪽 그림은 전하q인 입자가 xy평면에서 y축과 45° 각으로 원점에서 세기B인 자기장 영역으로 입사되어 원궤도를 따라 운동한 후, $(0, -L)$인 곳에서 자기장 영역을 벗어나 일정한 속력v로 운동하는 것을 나타낸 것이다. 자기장은 $x \geq 0$인 영역에 있고, 방향은 xy평면에 수직으로 들어가는 방향이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?



(보기)

ㄱ. 입자는 양(+)으로 대전되어 있다.
ㄴ. 자기장 속에서 입자 속력은 v이다.
ㄷ. 입자 질량은 $\frac{qLB}{\sqrt{2}v}$와 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

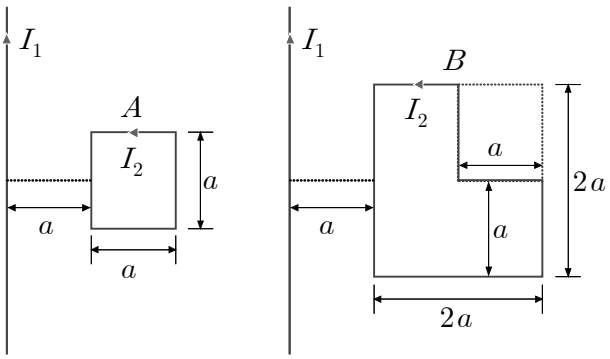
답 : ②

ㄱ. 입자가 받는 힘의 방향을 고려하면 입자는 음(-)으로 대전되어 있다.

ㄴ. 자기장 속에서 입자는 수직하게만 힘을 받으므로 속력의 크기는 v로 일정하다.

ㄷ. 반지름의 크기는 $r = \frac{L}{\sqrt{2}} = \frac{mv}{Bq}$이므로 입자 질량의 크기는 $m = \frac{qLB}{\sqrt{2}v}$이다.

14. 그림 (가)와 (나)는 일정한 전류 I_1 이 흐르는 무한 직선도선이 있고, 도선으로부터 a 만큼 떨어진 곳에 각각 한 변의 길이가 a 인 정사각형 도선 A 와 'ㄴ'자 모양의 도선 B 가 놓여 있는 것을 나타낸 것이다. 도선 A , B 에는 시계 반대 방향으로 동일한 전류 I_2 가 흐른다.



(가) (나)

도선 A 가 받는 자기력의 합력을 F_A , 도선 B 가 받는 자기력 합력을 F_B 라 할 때, F_A : F_B 의 값으로 가장 적절한 것은?

① 2 : 3 ② 3 : 4 ③ 3 : 5
④ 3 : 7 ⑤ 6 : 7

해설

답 : ④

풀이 (가) 왼쪽 도선이 받는 힘: $F = BIL = k\frac{I_1}{a}I_2 a = kI_1I_2$ **(오른쪽)**

오른쪽 도선이 받는 힘: $F = BIL = k\frac{I_1}{2a}I_2 a = kI_1I_2/2$ **(왼쪽)**

$F_A = kI_1I_2/2$ **(오른쪽)**

(나) 왼쪽 도선이 받는 힘: $F = BIL = k\frac{I_1}{a}I_2 \times 2a = 2kI_1I_2$ **(오른쪽)**

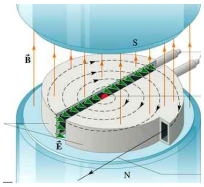
중앙 도선이 받는 힘: $F = BIL = k\frac{I_1}{2a}I_2 a = kI_1I_2/2$ **(왼쪽)**

오른쪽 도선이 받는 힘: $F = BIL = k\frac{I_1}{3a}I_2 a = kI_1I_2/3$ **(왼쪽)**

$F_B = \frac{7kI_1I_2}{6}$

따라서 답은 $F_A : F_B = 3 : 7$

15. 자기장의 크기 B 양단의 전위차 V 최대 반지름 R인 싸이클로트론에 질량 m, 전하량 q인 입자를 조사하여 가속시키고 있다. 다음 중 틀린 설명을 고르시오

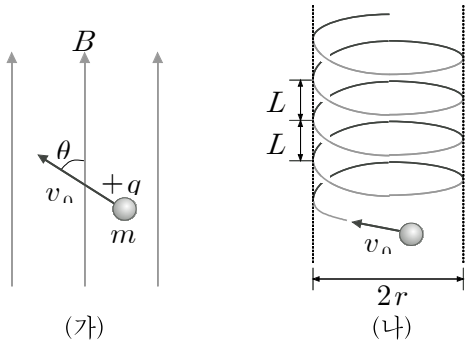


① 교류 전압의 주기 $T=\frac{\pi m}{Bq}$ 이다.
② 중심으로부터 전기장에 의해 가속된 입자는 반지름이 점차 커지게 된다.
③ 중심에서 부터출발하는 입자는 반지름이 커져도 전기장을 가해주는 주기는 일정하다.
④ 싸이클로트론은 입자가속기의 일종으로 의료용 목적이나 입자 가속기와 같은 물리학실험을 하는데 많이 사용된다.
⑤ 사이클로트론 전 구역에서 전기장이 작용하여 입자를 가속시킨다.

해설

답 : ⑤
사이클로트론에서 전기장이 작용하는 구간은 두 반원(디이) 사이 구간이다. 반원 형태의 구간(Dee)에서는 자기장만 작용하여 원운동한다.

16. 그림 (가)는 균일한 자기장 B 속에 질량 m, 전하량 q, 속력 v_0 인 입자를 자기장과 θ 의 각도로 운동시킨 것을 나타낸 것이다. 그 결과, 입자는 그림 (나)와 같이 궤도 반지름 r, 피치 길이가 L 인 나선형 운동을 하였다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ 이다.)

(보기)

ㄱ. θ 가 커질수록 r 이 커진다.
ㄴ. θ 가 커질수록 입자가 한 바퀴 도는 데 걸린 시간이 커진다.
ㄷ. 시간이 지남에 따라 입자의 속력은 점점 빨라진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

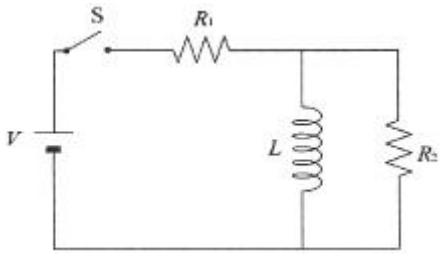
답 : ①

ㄱ. $r = \dfrac{mv_0\sin\theta}{Bq}$ **이므로** θ **가 커질수록** r **이 커진다.**

ㄴ. $T = \dfrac{2\pi m}{Bq}$ **이므로** θ **와 주기는 무관하다.**

ㄷ. 속력에 수직한 방향으로 힘이 작용하므로 속력은 일정하다.

17. 그림은 크기 R_1, R_2인 두 저항, 인덕턴스 L인 인덕터 및 스위치 S가 전압 V인 전지에 연결된 회로를 나타낸다. 전지의 내부저항은 무시한다.



회로에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. S를 닫는 순간 유도기에 걸리는 전압은 0이다.

ㄴ. S를 닫는 순간 R_1을 흐르는 전류는 $\frac{V}{R_1+R_2}$이다.

ㄷ. 시간이 충분히 지났을 때 인덕터에 걸리는 전압은 $\frac{R_2}{R_1+R_2}V$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설

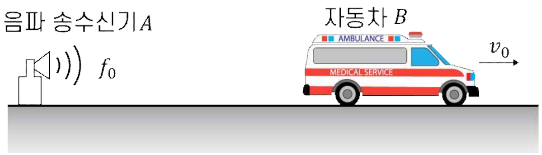
답 : ②

ㄱ. S를 닫는 순간 유도기에는 전류가 흐르지 않고, 걸리는 전압은 R2와 같은 전압이 걸려야 하므로 $\frac{R_2}{R_1+R_2}V$ 이다.

ㄴ. S를 닫는 순간 유도기에는 전류가 흐르지 않으므로 R_1을 흐르는 전류는 $\frac{V}{R_1+R_2}$이다.

ㄷ. 시간이 충분히 지났을 때 인덕터는 도선처럼 행동하므로 걸리는 전압은 0V이다.

18. 그림과 같이 정지해 있는 음파 송수신기 A로부터 자동차 B가 일정한 속력 v_0으로 멀어지고 있다. A에서 발생된 진동수 f_0인 음파는 B에서 반사된 후 동일 직선상으로 되돌아와 A에서 진동수 f로 측정되었다. $\frac{f}{f_0}$값은 얼마인가?



① $\frac{v-v_0}{v+v_0}$ ② $\frac{v+v_0}{v-v_0}$ ③ $\frac{v}{v-v_0}$ ④ $\frac{v+v_0}{v}$ ⑤ $\frac{v-v_0}{v}$

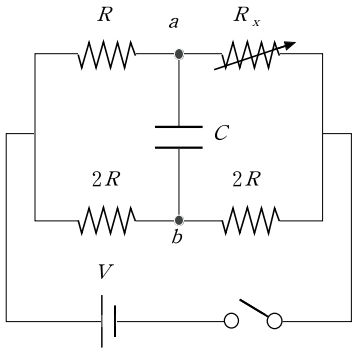
해설

답 : ①

자동차에서 듣는 진동수: $f_1 = \frac{v_{소리} - v_0}{v_{소리}} f_0$

자동차에서 반사되어 A에서 듣는 진동수: $f = \frac{v_{소리}}{v_{소리} + v_0} f_1 = \frac{v}{v+v_0} \times \frac{v-v_0}{v} f_0 = \frac{v-v_0}{v+v_0} f_0$

19. 다음 그림은 저항, 축전기, 직류 전원으로 구성된 회로를 나타낸 것이다. 스위치를 닫고 가변 저항 R_x의 저항값을 R에서 $2R$로 점점 증가시키고 있다.



다음 중 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오. (단, 직류 전원의 내부저항은 무시한다.)

① $R_x = R$일 때 축전기 C에 충전된 전하량은 $\frac{CV}{2}$이다.

② R_x를 점점 증가시킬 때 b 에서 a 방향으로 전류가 흐른다.

③ $R_x = 2R$일 때 축전기에 저장된 전기 에너지는 $\frac{CV^2}{6}$ 이다.

④ $R_x = R$일 때 축전기에 저장된 전기 에너지는 최대가 된다.

⑤ $R_x = 2R$일 때 축전기에 저장된 전하량은 $\frac{CV}{6}$ 이다.

해설

답 : ⑤

① $R_x = R$일 때 축전기 C 양단의 전위차이가 없으므로 전하가 충전되지 않는다.

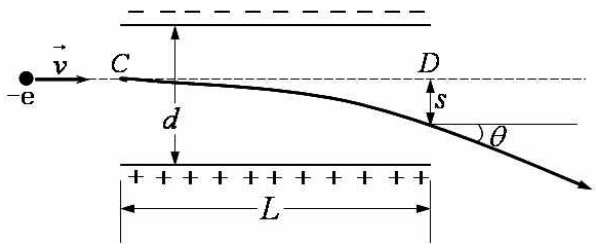
② R_x를 점점 증가시킬 때 a점의 전위가 점점 높아지므로 a에서 b로 전류가 흐른다.

③ $R_x = 2R$일 때 축전기에 양단에 걸리는 전위차는 $\frac{1}{6}V$이므로 $\frac{1}{72}CV^2$의 전기 에너지가 저장된다.

④ $R_x = R$일 때 축전기에 저장된 전기 에너지는 0으로 최소이다.

⑤ $R_x = 2R$일 때 축전기에 양단에 걸리는 전위차는 $\frac{1}{6}V$이므로 저장된 전하량은 $\frac{CV}{6}$ 이다.

20. 그림과 같이 두 장의 금속판이 평행으로 놓여있다. 건전지를 양 금속판 사이에 연결하여 두 판 사이에 전위차 V를 유도하였다. $-e$의 전하를 갖는 전자 (질량 m)가 속도 v로 양쪽 판에 평행으로 날아와 C점에서 양판 사이로 들어온 뒤 D 점으로 나갔다. D점에서 나올 때 수평선과의 사이각을 θ라고 할 때, 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오. 단, 금속판의 길이는 L 이고 중력은 무시한다.



① 입자가 금속판 사이를 통과하는데 걸리는 시간은 $t=\frac{L}{v}$이다.

② 금속판 사이에서 전하가 받는 전기장의 크기는 $E=\frac{V}{d}$이다.

③ 금속판 사이를 지나는 동안 입자의 가속도 $a=\frac{eV}{md}$이다.

④ 금속판 사이를 지나는 동안 떨어지는 거리 $s=\frac{eVL^2}{mdv^2}$이다.

⑤ 입자가 D점에서 나올 때 수평선과의 사이각을 θ라고 할 때, $\tan\theta=\frac{eVL}{mdv^2}$이다.

해설

답 : ④

입자는 일정한 수평속도 v로 이동한다.

입자가 수평속도 v로 길이 L만큼 이동하는데 걸리는 시간 $t=\frac{L}{v}$

양 극판 사이 전기장 크기 $E=\frac{V}{d}$

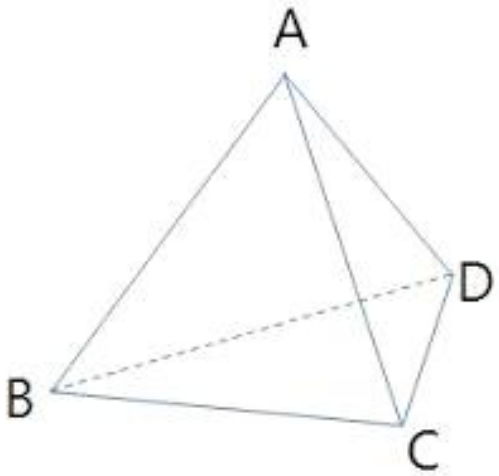
입자가 -y축 방향으로 받는 가속도 $a=\frac{F}{m}=\frac{eE}{m}=\frac{eV}{md}$

입자가 떨어지는 거리 $s=\frac{1}{2}at^2=\frac{eVL^2}{2mdv^2}$

t초 뒤 입자의 -y축 방향 속도 $v_y=at=\frac{eVL}{mdv}$

따라서 $\tan\theta=\frac{v_y}{v_x}=\frac{eVL}{mdv^2}$

21. 무한원점에서부터 전하들을 끌어 모아 정사면체를 만드려고 할 때 필요한 정전기적 에너지를 구하시오. (단, 한 변의 길이는 a이고 모든 전하의 전하량은 $+q$이다)



해설

답 : $6k\frac{q^2}{a}$

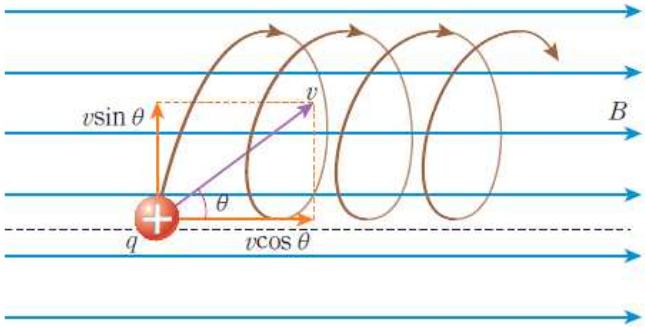
거리가 a인 전하쌍의 전기에너지 : $k\frac{q^2}{a}$

총 6쌍의 거리가 a인 전하쌍이 존재하므로 총 전기에너지는 $6\times k\frac{q^2}{a}$

22. 다음과 같이 $B=5\,T$인 자기장에 질량 $m=1\times10^{-6}kg$, 전하량 $q=2\times10^{-6}C$의 양성자가 $\theta=30^\circ$, 속력 $v=2m/s$로 비스듬히 입사한다.

(1) 나선 운동의 반지름을 구하시오.

(2) 1주기 동안 수평방향으로 움직인거리 1피치(pitch)를 구하시오.



해설

답 : (1) $r=\dfrac{mv\sin\theta}{Bq}=0.1\,[m]$ **(2)** $p=v_zT=\dfrac{2\pi mv\cos\theta}{Bq}=\dfrac{\sqrt{3}}{5}\pi\,[m]$

(1) 자기장에 수직한 방향 속도 성분($v\sin\theta$)에 의해 원운동한다. 따라서 $r=\dfrac{mv\sin\theta}{Bq}=0.1\,[m]$

(2) 자기장에 평행한 방향 속도 성분($v\cos\theta$)에 의해 원운동하면서 앞으로 나아간다.

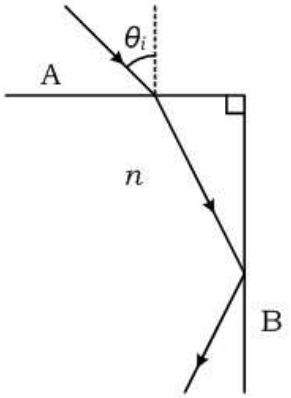
원운동 주기 : $T=\dfrac{2\pi m}{Bq}$

수평 방향 속도 : $v_z=v\cos\theta$

한 주기동안 수평 방향으로 이동하는 거리 (피치) :

$$p=v_zT=\frac{2\pi mv\cos\theta}{Bq}=\frac{2\times\pi\times10^{-6}kg\times2m/s\times\frac{\sqrt{3}}{2}}{5T\times2\times10^{-6}C}=\frac{\sqrt{3}}{5}\pi\,[m]$$

23. 다음 그림은 굴절률 n인 직각 프리즘의 평면 A에 평행 광선이 입사각 θ_i로 입사하여, B면에서 전반사 하는 모습을 보여주고 있다. $0 < \theta_i < \frac{\pi}{2}$의 범위에서 θ_i의 값에 관계없이 항상 전반사가 일어나기 위한 n의 최소값을 구하라. (단, 공기의 굴절률은 1로 본다.)



해설

답 : $n \geq \sqrt{2}$

첫 번째 굴절에서의 굴절각을 θ_1**이라 하자.**

첫 번째 굴절 (스넬의 법칙) : $\frac{\sin\theta_i}{\sin\theta_1} = \frac{n}{1}$

두 번째 굴절 (전반사) : $\frac{\sin 90}{\sin(90-\theta_1)} = \frac{1}{\cos\theta_1} \leq \frac{n}{1}$

$\sin\theta_1 = \frac{1}{n}\sin\theta_i$

$\cos\theta_1 \geq \frac{1}{n}$

$\sin^2\theta_1 + \cos^2\theta_1 = 1 \geq \frac{1}{n^2}(1+\sin^2\theta_i)$

$n^2 \geq (1+\sin^2\theta_i)$

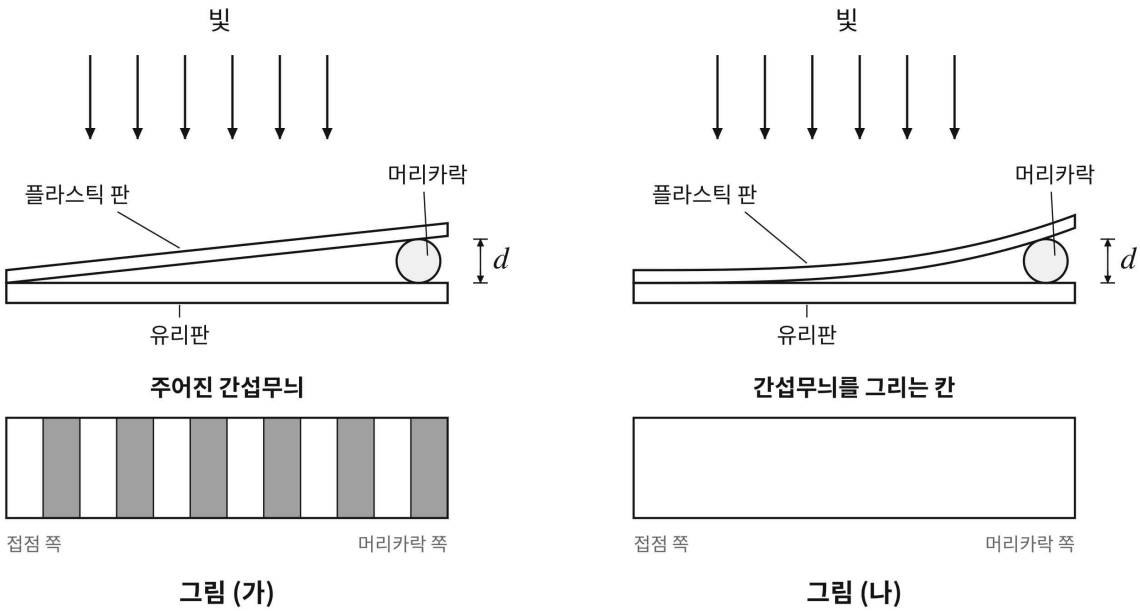
θ_i**의 값에 관계없이 항상 위 식이 성립하기 위해서는** $n^2 \geq 2$**여야 한다.**

$n \geq \sqrt{2}$

24. 다음 그림과 같이 유리판(아래)에 플라스틱 판(위)의 한쪽 끝을 붙인 채로 다른 한쪽 끝에 머리카락을 넣어 벌렸다. 파장 λ 인 빛이 유리면에 수직으로 입사했을 때 간섭무늬가 (가) 그림과 같이 나왔을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 머리카락으로 인해 벌어진 틈의 길이 d를 λ 로 표현하면?

(2) (나)와 같이 위의 플라스틱 판을 휘면 간섭 무늬가 어떻게 변화하는가? (대략적으로만 그리시면 됩니다!)



해설

답 : (1) $d=\frac{11}{4}\lambda$ **(2) 해설 참조**

반사 중 위쪽 유리에서의 반사는 자유단 반사, 아래쪽 플라스틱 판에서의 반사는 고정단 반사이므로 간섭 조건은 다음과 같다.

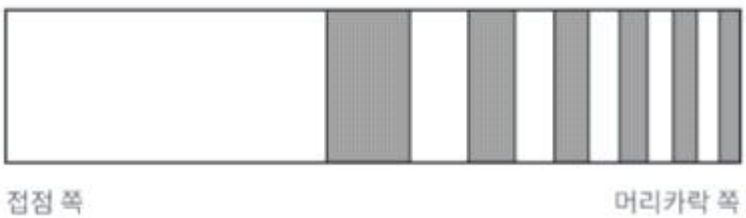
$2d=m\lambda$: 상쇄간섭

$2d=(m+\frac{1}{2})\lambda$: 보강간섭

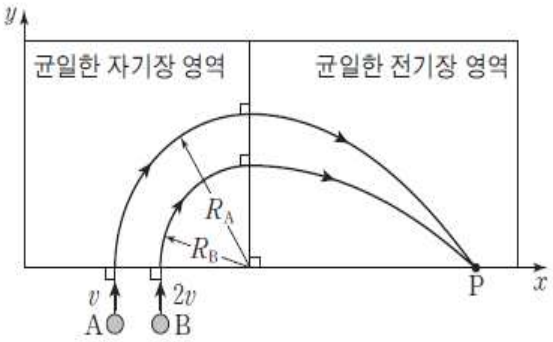
이 때, 오른쪽 끝 무늬가 6번째 보강간섭 무늬이기 때문에 m=5인 보강간섭조건의 d를 구하면 된다.

$2d=\frac{11}{2}\lambda, d=\frac{11}{4}\lambda$

(2) 간섭무늬의 간격은 접점 쪽에서 넓고, 머리카락 쪽으로 갈수록 좁아진다. 같은 종류의 무늬가 다시 나타나려면 두께가 λ/2만큼 증가해야 한다. 왼쪽에서는 두께가 천천히 증가하므로 더 멀리 이동해야 하고, 오른쪽에서는 빠르게 증가하므로 조금만 이동하면 된다



25. 그림은 xy평면에서 질량이 같은 입자 A, B가 자기장 영역에 각각 v, $2v$의 속력으로 입사하는 모습을 나타낸 것이다. A, B는 자기장 영역에서 각각 반지름 R_A, R_B인 원궤도를 따라 운동한 후 전기장 영역에서 포물선 운동을 하여 점 P에 도달한다. 자기장의 방향은 xy평면에서 수직으로 나오는 방향이고, 전기장의 방향은 $-y$방향이다.



$R_A : R_B$는? (단, 입자의 크기는 무시한다.

해설

답 : $R_A : R_B = 2 : \sqrt{2}$

포물선 운동 영역에서 P에 도달할 때까지 이동한 수평 방향 거리 x가 동일하므로,
$x = v_A t_A = v_B t_B$**에서** $v_A = v, v_B = 2v, t_A : t_B = 2 : 1$**이다,**

$R_A = \frac{1}{2} a_A t_A^2$ $R_B = \frac{1}{2} a_B t_B^2$에서
$R_A : R_B = 4a_A : a_B$

인데 $a = \frac{qE}{m}$에서 $a_A : a_B = q_A : q_B$**이고,** $r = \frac{mv}{Bq}$에서 $R_A : R_B = \frac{v}{q_A} : \frac{2v}{q_B}$

위 두 식을 합쳐보면 $R_A : R_B = \frac{v}{q_A} : \frac{2v}{q_B} = 4q_A : q_B$이므로 $q_A : q_B = 1 : 2\sqrt{2}$

$R_A : R_B = 2 : \sqrt{2}$